CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une réunion de boules fermées centrées sur un compact est fermée

Énoncé

Soit E un espace normé, K un compact, $r > 0$, et $F = \bigcup_{x \in K} B'(x, r)$. Montrer que F est fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \in F \iff \exists x \in K,\ \|f - x\| \leqslant r$.

Ce qu'on te demande. Extraire dans K les centres associés.

Corrigé

1. Par les suites

Soit $f_n \in F$, $f_n \to f$, et $x_n \in K$ avec $\|f_n - x_n\| \leqslant r$. K compact : $x_{\sigma(n)} \to x \in K$. Alors

$$\|f - x\| \leqslant \|f - f_{\sigma(n)}\| + \|f_{\sigma(n)} - x_{\sigma(n)}\| + \|x_{\sigma(n)} - x\| \leqslant \|f - f_{\sigma(n)}\| + r + \|x_{\sigma(n)} - x\| \xrightarrow[n\to\infty]{} r.$$

Donc $\|f - x\| \leqslant r$, $f \in B'(x, r) \subset F$.

F est fermé. (C'est aussi $F = K + B'(0, r)$, compact + fermé : exercice 1.37.)

Le piège

Croire qu'une réunion quelconque de fermés est fermée : c'est faux ; ici, la compacité de l'ensemble des centres sauve la situation.

La méthode

Réunion indexée par un compact : extraire dans l'ensemble des indices.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.
- **Caractérisation séquentielle des fermés.** F est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F. Et $x \in \overline{A}$ si et seulement si x est limite d'une suite d'éléments de A.